부록 3. 측광데이터 파일 표준 포맷 및 조명기구 사양 표준 양식

도로조명계산 시뮬레이션 시 사용되는 조명기구의 측광데이터 파일 포맷은 IES, LDT 포맷 등이 있으며, 이 중 국제적으로 많이 통용되는 IES 파일 포맷의 각 항목별 해석은 다음 표와 같다.

부록-<표 3.1> 측광데이터 파일 표준 포맷

분류	키워드	내 용
실험에 관한 정보	ⓐ IESNA:LM-63-2002	포맷 및 버전 명
	ⓑ [TEST]	실험보고서번호
	ⓒ [TESTLAB]	광도측정 실험실명
	ⓓ [ISSUEDATE]	광학계 보고서가 작성된 날짜
	ⓔ [NEARFIELD] D1,D2,D3	Near Field 사용 여부 D1 : 광 중심으로부터 조명기구가 설치된 수평면까지의 거리 D2 : 광 중심으로부터 0°평면 방향으로 수직면까지의 거리 D3 : 광 중심으로부터 90°평면 방향으로 수직면까지의 거리
조명기구 제품에 관한 정보	ⓕ [MANUFAC]	조명기구 제조사
	ⓖ [LUMCAT]	조명기구 카탈로그 번호
	ⓗ [LUMINAIRE]	조명기구 설명
	ⓘ [LAMPCAT]	램프 카탈로그 번호
	ⓙ [LAMP]	램프설명(타입, 소비전력, 크기 등)
	ⓚ [BALLAST]	안정기설명 (소비전력, 전압, 자기식 또는 전자식 등)
	ⓛ [BALLASTCAT]	안정기 카탈로그 번호
조명기구 특성	ⓜ [MAINCAT] IES 보수율	보수율 분류 (IESNA에서 규정한 1~6등급)
	ⓝ [DISTRIBUTION]	배광분포 특성 (예: Type II, Medium, Direct, SC=1.5)
	ⓞ [FLASHAREA]	광 방사크기 [㎡] (각도 76° 이하로 투사된 직사각형 영역 크기)
	ⓟ [COLORCONSTANT]	CIE 글레어 계산에 사용되는 지표
	ⓠ [LAMPPOSITION]	측광각도와 관련하여 조명기구 내의 램프 장착 위치를 두 개의 각도로 나타낸 것
부수적인 사항	ⓡ [ISSUEDATE]	제조자의 측광파일 발행일
	ⓢ [OTHER]	추가정보
	ⓣ [MORE]	직전 키워드의 추가정보
	ⓤ [SEARCH]	검색문자열
데이터	① Tilt=<filename> 또는 INCLUDE 또는 NONE	

	조명기구에 Tilt가 작용하여 램프 광 출력이 변하면 이를 표기 - Tilt가 작용해도 램프 출력이 변하지 않으면 Tilt=NONE을 표기 - Tilt가 작용하여 램프 출력이 변하면 Tilt=<filename> 또는 INCLUDE를 표기 - Tilt=INCLUDE는 tilt 정보가 측광 파일에 부분으로 포함됨을 나타내며 <lamp to luminaire geometry> <number of tilt angles> <angles> <multiplying factor> 4개 라인이 보임 - Tilt=<filename>은 tilt가 작용하여 램프 출력이 변한 정보가 별도의 파일에 있음을 나타냄 ② 램프 수 ③ 램프 당 총 광속, 절대측광인 경우 (-1) 절대측광(<lumens per lamp>=-1)일 때 광도 값은 고정되며 다른 램프 정격으로 보정할 수 없음. LED의 경우 조명기구에서 광원을 분리할 수 없는 경우 절대측광을 사용해야 함. ④ 계수 : 파일 내 모든 광도 값에 적용되는 계수이며 보통 1.0 이지만 다른 값이 될 수도 있음 ⑤ 수직각 수 - 측광 데이터의 총 수직각 수를 나타냄 ⑥ 수평각 수 - 측광 데이터의 총 수평각 수를 나타냄 ⑦ 측광 타입(1-C type, 2-B type, 3-A type) ⑧ 측정단위(1-Feet, 2-Meter) ⑨ 조명기구 개구부 크기(폭, 길이, 높이) ⑩ 안정기 계수(알 수 없는 경우 1) : 조명기구의 안정기 계수를 나타내는 숫자. 표준안정기로 구동된 정격 램프 광속과 측정에 사용한 상용 안정기로 구동된 램프 광속의 비를 나타냄 ⑪ 미사용 ⑫ 수직각(※ ⑤번 항목의 수직각 개수만큼 각도값 나열) ⑬ 수평각(※ ⑥번 항목의 수평각 개수만큼 각도값 나열) ⑭ 광도 측정값 : 각 수평각에 대하여 수직각이 바뀌면서 해당 광도값을 표기